

[SSOT] UNSU 플랫폼 엔터프라이즈 기획 명세서

버전 (Version): v0.2 (UNSU Production Reference)

관리 상태: 단일 소스 오브 트루스(Single Source of Truth) 마스터 스펙

대상 청중: Enterprise Architect, Tech Lead 및 AI Orchestration 에이전트

1. 프로젝트 개요 및 비즈니스 토폴로지

본 시스템은 대형 호출 플랫폼(카카오, 우버 등)에 종속되지 않는 개인 및 프리미엄 대형 택시 자영업 주체 전용의 독창적인 가치 순환 체계를 기술적으로 증명하고 구현합니다. 기사의 운전 데이터(비동기 주행 궤적 및 매출 결산 데이터)를 플랫폼에 공급하고, 플랫폼은 지능형 핫존 예측 맥락 피드백과 세무 정산 자동화 가치를 역으로 서빙하여 상호 윈윈(Win-Win)하는 B2B2C 결합 생태계를 조기 정착시킵니다.

- PM / 기획 Gem:** 요구사항의 예외 규칙을 정의하고 Supabase 스키마 관계형 매핑 구조 설계.
- 디자인 / 퍼블 Gem:** Stitch 자산 기반 고유 컬러 파레트 및 마이크로 인터랙션 UI 토큰 수립.
- 개발 / 운영 Gem:** LangGraph 상태 머신 모델 설계, 결합 격리 가드레일 및 비용 최적화 검증.

2. 세부 기능 요구사항 (Core Functional Specifications)

가. REQ-01: GILLOG 기반 출근 루틴 및 콘텐츠 인게이지먼트

매일 오전 07:00 출근 타임라인에 맞춰 기사의 띠/사주 데이터 기반 행운 카드 오브젝트 및 당일 아침 최적 드라이브 코스 추천 레이아웃을 브라우저 푸시로 강제 송출합니다. '택린이 성장계획서'의 핵심 비즈니스 모델인 '양도양수 리얼 후기', '수입 공개 리포트', '초보 생존 가이드' 콘텐츠 아티팩트를 RSS 및 Open API 형태로 메인 대시보드 큐레이션 레이어에 포워딩하여 정서적 락인을 형성합니다.

나. REQ-02: G-PAN 지능형 오디오 관제 엔진 (Zero-Touch TTS)

기상청 실시간 날씨, 서울시 도로별 돌발 트래픽, 주요 공항 연착 및 지하철 지연 파싱 맥락 데이터를 실시간 비동기 수집하여 유망 핫존 구역 추정 알고리즘을 가동합니다. 텍스트 형태로 컴파일된 예측 데이터를 라디오 방송 형태의 비동기 오디오 스트리밍 API로 변환하여 주행 중 수동 조작 없이 전방 주시 중심의 무인 오디오 가이드로 송출합니다.

다. REQ-03: Tax Autopilot 기반 경영 자율비행 코어

CODEF 및 쿠콘 금융 대행사 API 게이트웨이를 연동하여 여신금융협회 카드 매출 데이터 스크래핑 파이프라인을 구축합니다. 차량 제조사 제휴 매입액, 타이어 유통 네트워크, 대형 정비 인프라 실시간 스토어 정산 데이터를 국세청 홈택스 API 신고 규격과 융합하여 원클릭 부가세 환급 자율비행 로직을 실행하여 복잡한 행정 소요를 제로화합니다.

라. REQ-04: Roadboarder 커뮤니티 및 리더보드

당일 운행 매출 인증 탑 보더들의 주행 패턴, 시간대별 수익 스키마 데이터를 테이블 컴포넌트로 실시간 공유하여 선의의 경쟁을 유도합니다. 장년층 전용 가독성(폰트 크기 130% 상향)을 반영한 심플 UI 기반 커뮤니티 피드를 가동하여 정서적 피로 해소 네트워크를 구축합니다.

3. 정보 아키텍처 및 메뉴 구성 (Information Architecture)

장년층 최적화 극강의 심플 UI 디자인 규격을 적용하여 프론트엔드(fo/src/pages) 계층 구조를 선언합니다.

- **MENU 01: 오늘의 루틴 (GILLOG 홈)**
 - [Component] 사주 기반 행운 카드 컨테이너
 - [Component] 아침 핵심 가이드 코스 브리핑 배너
 - [Component] 택린이 초보 생존 가이드 미디어 피드
- **MENU 02: G-PAN 레이더 (실시간 관제)**
 - [Component] Zero-Touch 전방 주행 오디오 토글 스위치 (ON/OFF)
 - [Component] 맥락 데이터 통합 트래픽 가시성 배너
 - [Component] 실시간 택시 대기열 시각화 서비스 뷰
- **MENU 03: 로드보더 (커뮤니티)**
 - [Table] 전국 매출 Top 3 리더보드 컴포넌트
 - [Component] 기사 광장 실시간 타임라인 스레드
- **MENU 04: 오토파일럿 (경영/세무)**
 - [Chart] 이번 달 누적 수입 및 고정비 지출 분석 대시보드
 - [Button] 원클릭 홈택스 세무 자동 정산 신청 트리거
 - [Component] B2B 정비/타이어 실속 제휴 몰 커머셜 가교

4. 기술 제약 조건 및 글로벌 보안 가드레일 (Technical Constraints)

가. LangGraph 단일 책임 노드(SRP) 아키텍처

`시작` → `트래픽 스크래핑` → `임베딩` → `핫존 검색` → `오디오 요약` → `TTS 최종 송출` 순으로 독립 노드를 분리하여 에이전트 상태 전이를 제어합니다. 런타임 예외 또는 무한 루프 징후 감지 시 제어를 `State.Error` 인터페이스로 즉시 격리 이관하고 파이프라인을 즉시 중단 시킴으로써 불필요한 인프라 및 LLM API 비용 폭증을 원천 차단(Prevent LLM Cost)합니다.

나. REQ-05: Risk Shield 컴플라이언스 샌드박스

거대 플랫폼의 다중 호출 제재 규정을 우회하기 위해, 타사 호출앱 소스코드 및 프로세스에 직접 개입하는 행위를 절대 엄금합니다. 오직 OS 레벨 시스템 알림 인프라 가로채기 헬퍼 및 외부 맥락 수집을 위한 비동기 백그라운드 데이터 패칭 구조로만 설계하여 논리적 방벽과 컴플라이언스 안전 우회로를 100% 보장합니다.

다. 엔터프라이즈 전역 보안 Baseline (Global Policy)

1. **Zod** 스키마 검증: 모든 인바운드/아웃바운드 API 접점 및 핀테크/공공 데이터 파싱 밸류를 `Zod` 스키마 런타임 검사로 강제하여 데이터 오염 및 타입 브레이크 원천 디펜스.
2. **DOMPurify** 기반 XSS 필터링: `dangerouslySetInnerHTML` 호출을 전면 차단하며, 에이전트 요약 결과 및 마크다운 렌더링 시 반드시 `DOMPurify.sanitize` 독립 필터 파이프라인을 통과할 것.
3. **WHATWG URL** 프로토콜 준수: 외부 제휴 커머스 및 외부 쇼핑몰 아웃링크 이동 시 `WHATWG URL` 표준 모듈 필터링 계층을 배치하여 `http:`, `https:` 프로토콜 화이트리스트 검증을 통과한 자원만 서빙.
4. 외부 아웃링크 안전 격리 정책: 써드파티 외부 사이트로 포워딩되는 모든 링크 오브젝트에는 브라우저 스템드 제어권 탈취 예방을 위해 `target="\_blank" rel="noopener noreferrer"` 속성 삽입을 강제 집행함.

5. 세부 명세 도메인 참조 아티팩트 링크

상세 도메인 레벨 구현 명세 및 아티팩트는 마스터 스펙의 변수 선언 정책을 계승하여 관리하며, 파일 크기가 500~800줄 이내일 경우 통합 관리를 지향하나, 도메인 격리가 필요할 시 아래의 아티팩트를 준수합니다.

- 사용자 화면 명세 (Front Office): `.docs/GUIDE\_FO.md` 아키텍처 참조
- 관리자 시스템 명세 (Back Office): `.docs/GUIDE\_BO.md` 아키텍처 참조
- API 인터페이스 인터랙션: `.docs/GUIDE\_API.md` 아키텍처 참조